

几何多重网格方法求解Poisson方程

PB23000270 李佩优

2026 年 6 月 16 日

1 问题描述

考虑Poisson方程

$$-\Delta u = f, \quad u|_{\partial\Omega} = 0, \quad (1)$$

其中 $\Omega = (0, 1)^d$ ($d = 1, 2, 3$), 采用中心差分格式离散, 步长 $h = 1/(N + 1)$, N 为内部网格点数。

1.1 一维问题

$$-u''(x) = f(x), \quad u(0) = u(1) = 0,$$

取右端项和精确解为

$$f(x) = \sin(k\pi x), \quad u(x) = \frac{\sin(k\pi x)}{k^2\pi^2},$$

波数 $k = 1, 8, 16, 32$, $N = 63$ ($N + 1 = 64 = 2^6$)。

1.2 二维问题

$$-\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right) = f,$$

取

$$\begin{aligned} f(x, y) &= 2[(1 - 6x^2)y^2(1 - y^2) + (1 - 6y^2)x^2(1 - x^2)], \\ u(x, y) &= (x^2 - x^4)(y^4 - y^2). \end{aligned}$$

测试网格 $N = 15, 31, 63, 127$ (对应 $N + 1 = 16, 32, 64, 128$)。

1.3 三维问题

$$-\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right) = f,$$

取

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= 3\pi^2 \sin(\pi x) \sin(\pi y) \sin(\pi z), \\ u(x, y, z) &= \sin(\pi x) \sin(\pi y) \sin(\pi z). \end{aligned}$$

$N = 63$ (约 26 万自由度)。

2 多重网格算法

2.1 光滑方法

三种光滑器，均实现 1D/2D/3D 三个维度，取 $\omega = 2/3$ 。

加权Jacobi: 所有点同时用旧值计算新值，再统一松弛：

$$u^{(\text{new})} = \omega u^{(\text{J})} + (1 - \omega)u, \quad u_i^{(\text{J})} = \frac{1}{2}(u_{i-1} + u_{i+1} + h^2 f_i).$$

Gauss-Seidel: 按自然顺序依次更新，使用最新相邻值。

红黑Gauss-Seidel (RBGS): 先更新红点 ($(i + j)$ 为偶)，再更新黑点，具有更好的并行性。

2.2 限制与延拓

全加权限制: 将细网格残量映射到粗网格，模板系数为：

- 1D 三点: $[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}]$
- 2D 九点: 角 1/16, 边 1/8, 心 1/4
- 3D 二十七点: 角 1/64, 边 1/32, 面 1/16, 心 1/8

线性延拓: 偶数点直接继承 $u_{2i}^{(f)} = u_i^{(c)}$, 奇数点线性插值 $u_{2i+1}^{(f)} = \frac{1}{2}(u_i^{(c)} + u_{i+1}^{(c)})$ 。

为保证粗网格是细网格的子集，需 $N + 1 = 2^k$, 此时 $h = 1/2^k$, $h_{\text{coarse}} = 2h$ 。

2.3 V-cycle

$V(\nu_1, \nu_2)$ 循环: 前光滑 ν_1 次 $\rightarrow$ 计算残量 $\rightarrow$ 限制到粗网格 $\rightarrow$ 递归求解 $\rightarrow$ 延拓校正 $\rightarrow$ 后光滑 ν_2 次。最粗网格直接做 100 次光滑。取 $\nu_1 = 2$, $\nu_2 = 1$ 。

2.4 FMG

全多重网格从最粗网格开始，逐层精化：限制 RHS 到各层 $\rightarrow$ 最粗网格直接求解 $\rightarrow$ 逐层延拓加 γ 次 V-cycle ($\gamma = 1$)。FMG 的复杂度为 $\mathcal{O}(N^d)$ ，是渐进最优的求解策略。

3 程序实现

使用 C++17 实现，网格数据存储为扁平 `std::vector<double>`。索引方式为 $\text{idx}(i, j, k) = i + j \cdot s + k \cdot s^2$ ($s = N + 2$)。

```
1 // Build hierarchy: N, N/2, N/4, ..., 2
2 Multigrid::Multigrid(int N, int dim_) : dim(dim_) {
3     int n = N;
4     while (n >= 2) {
5         levels.push_back(std::make_unique<Grid>(n, dim));
6         n /= 2;
7     }
8 }
9
10 void Multigrid::VcycleRecursive(int l, int nu1, int nu2,
11                                 SmootherType t, double w) {
12     auto& g = *levels[l];
13     if (l == levels.size() - 1) { // coarsest
14         for (int i = 0; i < 100; ++i) smooth(g, t, w);
15         return;
16     }
17     for (int i = 0; i < nu1; ++i) smooth(g, t, w);
18     computeResidual(g);
19     restrictResidual(g, *levels[l + 1]);
20     std::fill(levels[l + 1]->u.begin(), levels[l + 1]->u.end(), 0.0);
21     VcycleRecursive(l + 1, nu1, nu2, t, w);
22     prolongateAdd(*levels[l + 1], g);
23     for (int i = 0; i < nu2; ++i) smooth(g, t, w);
24 }
```

Listing 1: Multigrid constructor and V-cycle recursion

离散 L^2 范数 $\|v\| = \sqrt{h^d \sum v_i^2}$ (仅内部点)。程序支持命令行参数分项运行。

3.1 可视化 GUI 工具

为方便交互式分析，使用 Python + tkinter + matplotlib 实现了一个可视化 GUI 工具 (`visualize.py`)。该工具通过 CSV 文件与 C++ 求解器进行数据交换。

功能特性：

- **12 种预定义图形类型：**一维收敛曲线（按 k 或按光滑器分组）、一维光滑器对比、二维收敛曲线、二维收敛因子、二维热力图、三维计时对比、FMG vs V-cycle 对比、光滑性质图、复杂度分析图等。
- **交互式光滑器切换：**可通过下拉菜单在加权Jacobi、Gauss-Seidel、红黑GS 间切换，无需重新编译。
- **Run & Refresh：**点击即可调用 C++ 求解器重新计算，绘图自动更新。
- **批量导出：**一键生成所有图形并保存至 `output/figures/` 目录。
- **图形交互：**集成 matplotlib 工具栏，支持缩放、平移、保存。

程序通过 `subprocess` 调用 C++ 可执行文件并传入光滑器参数，求解器输出的 CSV 文件被自动解析并更新至图形界面。命令行 `--batch` 模式可在无 GUI 环境下批量生成所有图表。

4 数值实验

4.1 光滑性质实验

光滑性质是多重网格的理论基础：经典迭代法能快速消除高频误差，但对低频误差作用甚微。本实验固定一维 $N = 63$ ，初始误差为 $e(x) = \sin(k\pi x)$ （纯 Fourier 模式），分别对各光滑器做一次迭代，记录 $\|e^{\text{new}}\|/\|e^{\text{old}}\|$ 。

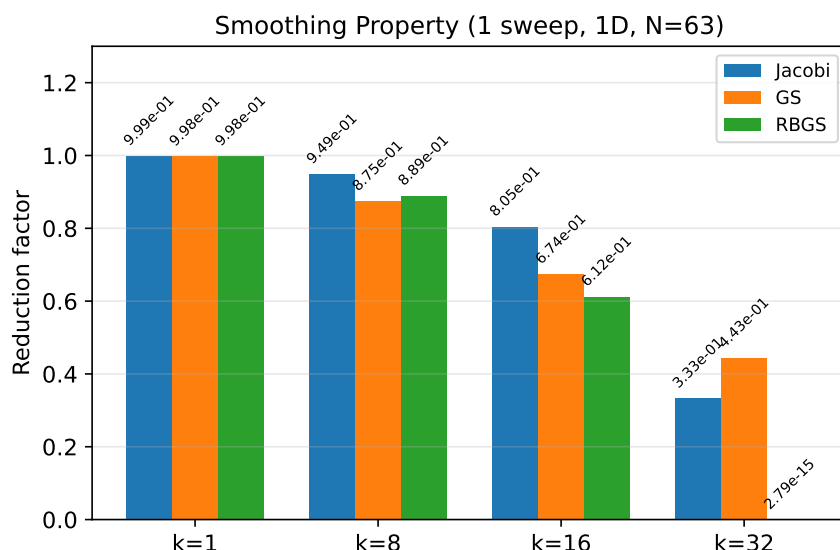


图 1: 光滑性质：一次迭代后各 Fourier 模式的误差衰减因子

图 1 清晰地展示了光滑性质的核心结论：三种光滑器对低频 ($k = 1$) 几乎无衰减（因子 ≈ 1.0 ），但对高频 ($k = 32$) 效果显著。其中 RBGS 对最高频模式 $k = 32$ 的衰减因子接近机器零，远优于加权 Jacobi (0.33) 和 GS (0.44)。这正是多重网格“粗网格校正”能够有效收敛的根源——粗网格将低频变为高频，而光滑器恰好擅长处理高频。

4.2 一维 Poisson 方程

在 $N = 63$ 网格上测试不同波数 k 和不同光滑器的 V(2,1) 循环收敛性。

图 2 显示：对于 $k = 1$ （低频），RBGS 一次 V-cycle 即收敛到机器精度；而加权 Jacobi 需要约 5–6 次。对于更高频的 $k = 8, 16, 32$ ，三种光滑器均在 1–3 次 V-cycle 内收敛。

4.3 二维 Poisson 方程

4.3.1 收敛曲线与网格无关性

二维问题使用 RBGS 光滑器，测试四种网格规模 $N = 15, 31, 63, 127$ 。

图 3 显示了多重网格最核心的性质——**网格无关收敛性**。四条残量曲线几乎平行，收敛率稳定在 0.07–0.10，与 N 无关。误差曲线呈现“快速下降 $\rightarrow$ 平台”的特征：早期 V-cycle 迅速降低代

1D Poisson — Residual Convergence

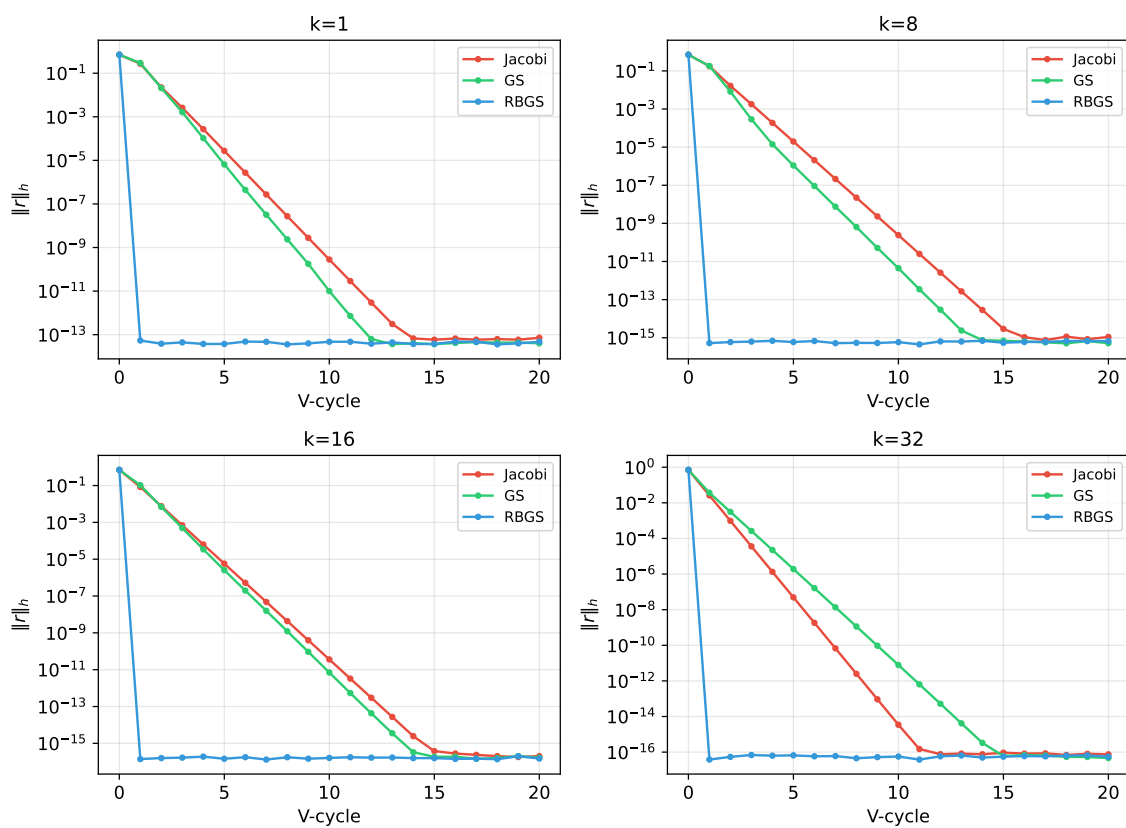


图 2: 一维 Poisson 残量收敛曲线 (20 次 V-cycle)

2D Poisson — Grid-independent Convergence (RBGS)

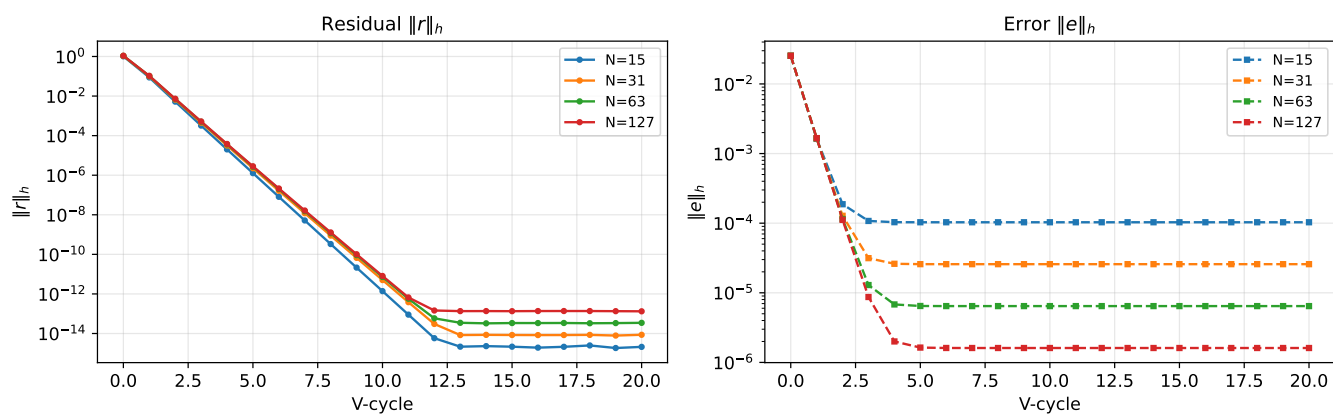


图 3: 二维 Poisson 残量与误差收敛曲线 (RBGS)

数误差，之后被 $\mathcal{O}(h^2)$ 的离散误差限制， N 越大平台越低。

4.3.2 数值解可视化

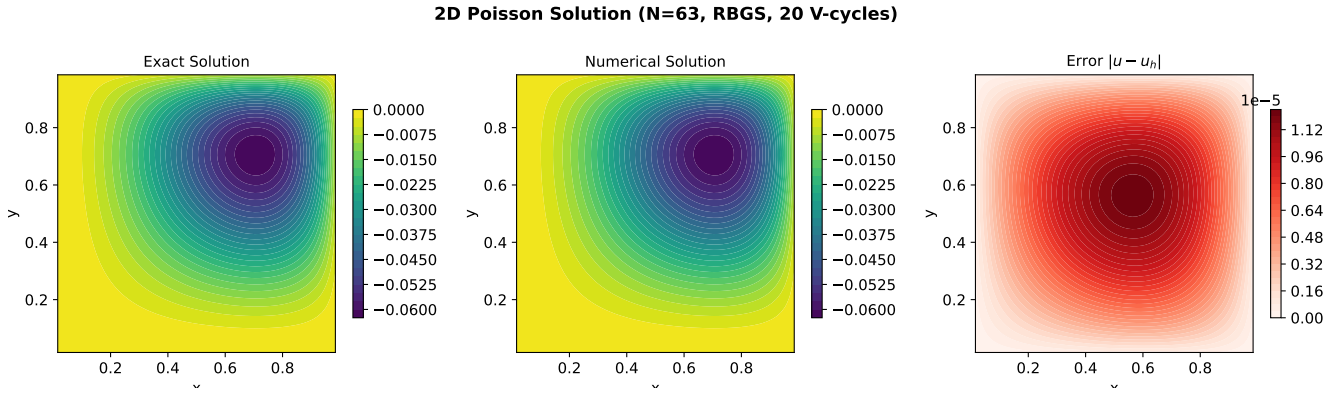


图 4: 二维 Poisson 数值解与精确解对比 ($N = 63$)

图 4 对比了精确解、数值解和误差分布。数值解与精确解视觉上几乎一致，误差集中在 10^{-5} 量级。

4.4 复杂度分析

验证多重网格的 $\mathcal{O}(N)$ 最优复杂度。在二维上测量各网格规模单次 V-cycle 平均耗时。

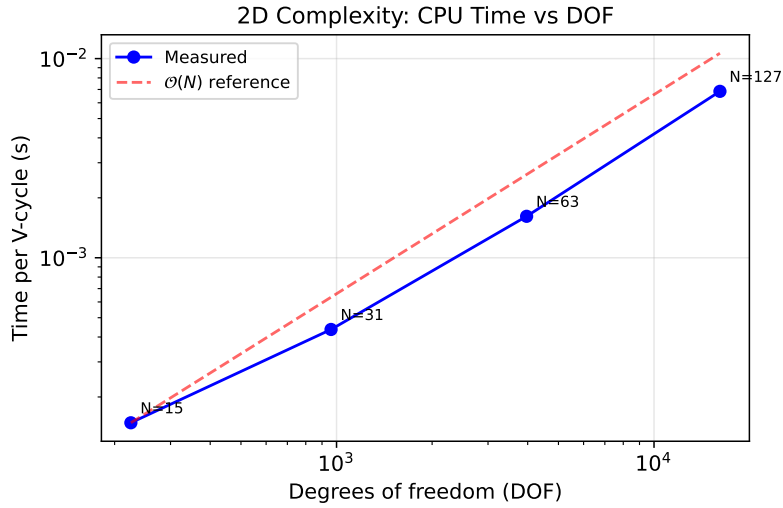


图 5: 二维 CPU 时间与自由度的关系

图 5 在双对数坐标下 CPU 时间与 DOF 呈线性关系，与理论 $\mathcal{O}(N)$ 复杂度一致。

4.5 三维问题与 FMG 对比

在 $N = 63$ （约 26 万自由度）上比较不同次数 V-cycle 与 FMG 的表现。

表 1: 二维复杂度数据

$N + 1$	N	DOF	单次 V-cycle 时间 (s)	与 $\mathcal{O}(N)$ 比率
16	15	225	0.000148	—
32	31	961	0.000437	$0.49\times$
64	63	3969	0.001615	$0.41\times$
128	127	16129	0.006849	$0.41\times$

3D $N=63$ — V-cycle vs FMG Comparison

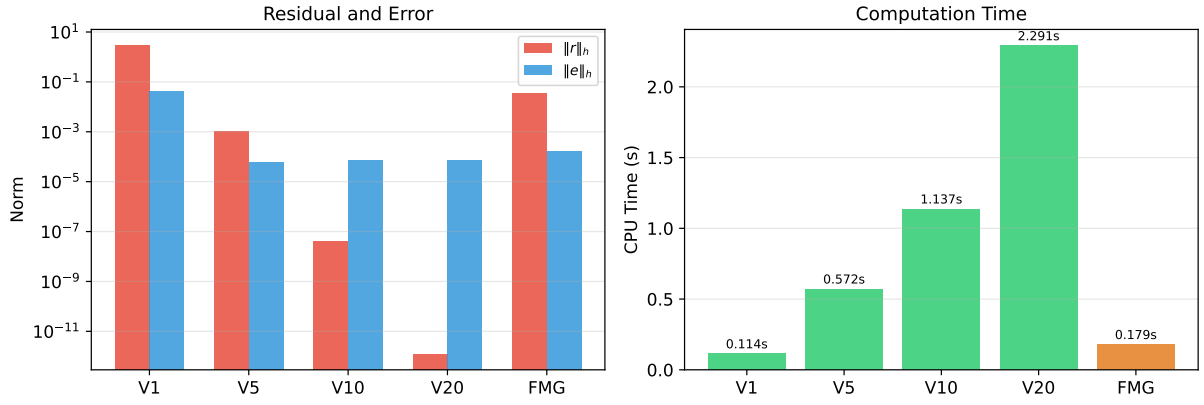


图 6: 三维 $N = 63$: V-cycle 与 FMG 对比

表 2: 三维详细对比数据

方法	残量 $\ r\ _h$	误差 $\ e\ _h$	CPU 时间 (s)
1 次 V-cycle	$3.04\text{e}+00$	$4.25\text{e}-02$	0.114
5 次 V-cycle	$1.08\text{e}-03$	$6.21\text{e}-05$	0.572
10 次 V-cycle	$4.15\text{e}-08$	$7.10\text{e}-05$	1.137
20 次 V-cycle	$1.20\text{e}-12$	$7.10\text{e}-05$	2.291
FMG ($\gamma = 1$)	$3.48\text{e}-02$	$1.61\text{e}-04$	0.179

关键观察：

- 10 次 V-cycle 后误差已稳定在 7.10×10^{-05} ，继续迭代仅降低残量，不降低误差——已到达离散误差极限。
- FMG 单次耗时为 20 次 V-cycle 的 7.8%，误差 1.61×10^{-04} 已接近离散误差水平。
- FMG 的设计思想：不求残量降至机器精度，而是以 $\mathcal{O}(N)$ 代价达到离散误差量级的精度。

5 总结

本实验用 C++17 实现了几何多重网格（GMG）求解器，覆盖 1D/2D/3D Poisson 方程，通过系统的数值实验验证了多重网格方法的三个核心理论：

1. **光滑性质**（Smoothing Property）：三种光滑器对低频误差几乎无衰减，但对高频误差效果显著。RBGS 在 $k = 32$ 时衰减因子达 10^{-15} 量级，远优于加权 Jacobi (0.33) 和 GS (0.44)。
2. **网格无关收敛性**（Grid-independent Convergence）：2D 测试中四种网格（ $N = 15$ 至 127）的收敛率稳定在 0.07–0.10。
3. **最优复杂度**（Optimal $\mathcal{O}(N)$ Complexity）：CPU 时间与自由度呈线性关系；FMG 以 20 次 V-cycle 的 7.8% 耗时达到离散误差量级的精度。
4. **离散误差限制**：误差范数最终被 $\mathcal{O}(h^2)$ 离散误差控制，细网格平台更低。

A 二维收敛数据 (Table 4.1)

表 3 和 4 给出了各 V-cycle 后的离散 L^2 残量范数和误差范数, ratio 列为相邻 V-cycle 范数之比。误差比值达到 1.00 时表示已达到离散误差极限。

表 3: The $V(2, 1)$ scheme with red-black Gauss-Seidel applied to a two-dimensional problem on fine grids with $n = 16$ and 32 points.

V-cycle	$n = 16$				$n = 32$			
	$\ r^h\ _h$	ratio	$\ e\ _h$	ratio	$\ r^h\ _h$	ratio	$\ e\ _h$	ratio
0	1.0181e+00		2.5394e-02		1.0589e+00		2.5397e-02	
1	8.7495e-02	0.09	1.6253e-03	0.06	9.9334e-02	0.09	1.6563e-03	0.07
2	5.2280e-03	0.06	1.8716e-04	0.12	6.5975e-03	0.07	1.2767e-04	0.08
3	3.2218e-04	0.06	1.0767e-04	0.58	4.5202e-04	0.07	3.1444e-05	0.25
4	2.0160e-05	0.06	1.0337e-04	0.96	3.1658e-05	0.07	2.6110e-05	0.83
5	1.2732e-06	0.06	1.0312e-04	1.00	2.2570e-06	0.07	2.5794e-05	0.99
6	8.0944e-08	0.06	1.0310e-04	1.00	1.6336e-07	0.07	2.5775e-05	1.00
7	5.1730e-09	0.06	1.0310e-04	1.00	1.1980e-08	0.07	2.5773e-05	1.00
8	3.3211e-10	0.06	1.0310e-04	1.00	8.8869e-10	0.07	2.5773e-05	1.00
9	2.1410e-11	0.06	1.0310e-04	1.00	6.6572e-11	0.07	2.5773e-05	1.00
10	1.3865e-12	0.06	1.0310e-04	1.00	5.0277e-12	0.08	2.5773e-05	1.00
11	8.9901e-14	0.06	1.0310e-04	1.00	3.8266e-13	0.08	2.5773e-05	1.00
12	5.8006e-15	0.06	1.0310e-04	1.00	3.0414e-14	0.08	2.5773e-05	1.00
13	2.1571e-15	0.37	1.0310e-04	1.00	8.3493e-15	0.27	2.5773e-05	1.00
14	2.3009e-15	1.07	1.0310e-04	1.00	8.5437e-15	1.02	2.5773e-05	1.00
15	2.1567e-15	0.94	1.0310e-04	1.00	8.4029e-15	0.98	2.5773e-05	1.00

表 4: The $V(2, 1)$ scheme with red-black Gauss-Seidel applied to a two-dimensional problem on fine grids with $n = 64$ and 128 points.

V-cycle	$n = 64$				$n = 128$			
	$\ r^h\ _h$	ratio	$\ e\ _h$	ratio	$\ r^h\ _h$	ratio	$\ e\ _h$	ratio
0	1.0785e+00		2.5397e-02		1.0880e+00		2.5397e-02	
1	1.0356e-01	0.10	1.6648e-03	0.07	1.0513e-01	0.10	1.6669e-03	0.07
2	7.1124e-03	0.07	1.1473e-04	0.07	7.3119e-03	0.07	1.1170e-04	0.07
3	5.0204e-04	0.07	1.2924e-05	0.11	5.2095e-04	0.07	8.7022e-06	0.08
4	3.6245e-05	0.07	6.8057e-06	0.53	3.7934e-05	0.07	2.0013e-06	0.23
5	2.6696e-06	0.07	6.4656e-06	0.95	2.8195e-06	0.07	1.6338e-06	0.82
6	2.0012e-07	0.07	6.4446e-06	1.00	2.1353e-07	0.08	1.6122e-06	0.99
7	1.5232e-08	0.08	6.4432e-06	1.00	1.6439e-08	0.08	1.6109e-06	1.00
8	1.1743e-09	0.08	6.4432e-06	1.00	1.2834e-09	0.08	1.6108e-06	1.00
9	9.1506e-11	0.08	6.4431e-06	1.00	1.0134e-10	0.08	1.6108e-06	1.00
10	7.1931e-12	0.08	6.4431e-06	1.00	8.0758e-12	0.08	1.6108e-06	1.00
11	5.7042e-13	0.08	6.4431e-06	1.00	6.6460e-13	0.08	1.6108e-06	1.00
12	5.8620e-14	0.10	6.4431e-06	1.00	1.4545e-13	0.22	1.6108e-06	1.00
13	3.4807e-14	0.59	6.4431e-06	1.00	1.3534e-13	0.93	1.6108e-06	1.00
14	3.2621e-14	0.94	6.4431e-06	1.00	1.3596e-13	1.00	1.6108e-06	1.00
15	3.3748e-14	1.03	6.4431e-06	1.00	1.3438e-13	0.99	1.6108e-06	1.00